

SQL 시작하기

Section 01

데이터베이스의 개요

데이터에 관심을 가져야 하는 이유

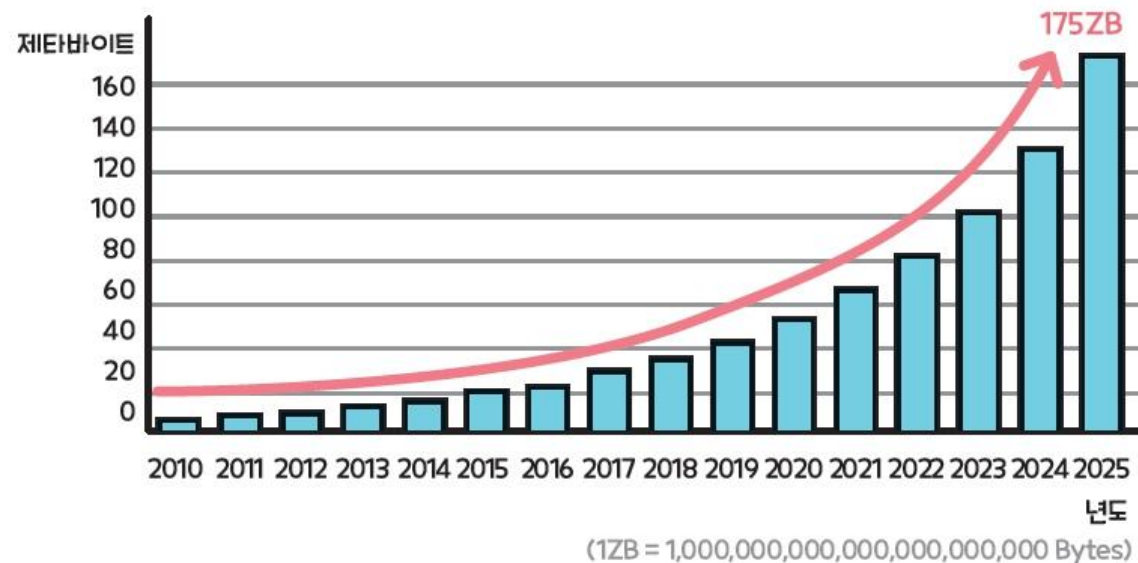
● 데이터

- 측정, 관찰, 연구, 분석 등을 통해 수집된 정보
- 활용분야
 - 금융 부문에서는 위험과 사기 감지
 - 의료 부문에서는 유전학 및 질병을 분석
 - 기업에서는 고객의 행동과 선호도 이해
 - 새로운 시장 기회 발견
 - 비즈니스 전략 수립

데이터에 관심을 가져야 하는 이유

- 폭발적으로 증가하는 데이터

- 정보 기술의 발전과 디지털화로 인해 막대한 양의 데이터가 생성됨
- 전 세계 디지털 정보량 60제타바이트(ZB) 수준(2020년 기준)



데이터 예상 증가율

데이터에 관심을 가져야 하는 이유

● 4차 산업혁명 기술과 데이터

- 데이터가 핵심 자원으로 적용되는 분야
 - 인공지능 및 머신러닝
 - 빅데이터 분석
 - 사물 인터넷
 - 블록체인
 - 로봇공학
 - 가상 현실 및 증강 현실



데이터가 활용되는 분야

데이터의 형태

● 정형 데이터(Structured Data)

- 미리 정해진 구조에 따라 저장된 데이터
- 손쉽게 데이터 검색 및 삽입, 수정, 삭제 연산을 수행할 수 있음
- 엑셀의 스프레드시트나 관계형 데이터베이스의 테이블에 저장된 데이터 등

	A	B	C	D
1	사용일자	노선명	역명	승차총승객수
2	20220101	3호선	수서	7370
3	20220101	3호선	학여울	461
4	20220101	3호선	대청	3224
5	20220101	3호선	일원	3321
6	20220101	경원선	창동	1
7	20220101	1호선	신설동	4939
8	20220101	1호선	동대문	6486
9	20220101	1호선	종로5가	7975
10	20220101	1호선	서울역	18398
11	20220101	1호선	동묘앞	7240
12	20220101	1호선	시청	5604
13	20220101	1호선	종각	9977
14	20220101	1호선	종로3가	11017
15	20220101	2호선	구로디지털단지	18363
16	20220101	2호선	신대방	11652
17	20220101	2호선	신림	29564
18	20220101	2호선	봉천	9207
19	20220101	2호선	서울대입구(관악)	20142

정형 데이터의 예(엑셀 파일)

데이터의 형태

- 반정형 데이터(Semi-Structured Data)

- 정형 데이터와는 달리 구조화되어 있지 않아서 연산이 불가능함
- 데이터 내부의 데이터 구조에 대한 메타 정보를 함께 제공하는 파일 형식의 데이터
- HTML, XML, JSON 파일이나 웹 로그, 센서 데이터 등

```
{  
  "crewId": "110135",  
  "qualificationCode": "737TCE",  
  "renewalType": "RECURRENT",  
  "fromDateTime": "2099-04-30 00:00:00",  
  "toDateTime": "2099-05-30 00:00:00",  
  "qualificationStatus": "PLANNED",  
  "checkDateTime": "2022-04-07 00:00:00",  
  "comments": null,  
  "internalCrewID": "108207",  
  "odsChangeTimestamp": "2023-08-14 13:37:57.668287"  
}
```

반정형 데이터의 예(JSON 파일)

데이터의 형태

- 비정형 데이터(Unstructured Data)
 - 정해진 구조나 규칙이 없고, 연산에 사용할 수 없는 형태의 데이터
 - 소셜 데이터 및 워드나 PDF 문서, 이미지, 영상 등

데이터베이스와 데이터베이스 관리 시스템

- 데이터베이스(Database)

- 여러 사람이 공유하고 운영할 목적으로 관리되는 통합적인 정보의 집합
- 컴퓨터 시스템에 전자적으로 저장되는 구조화된 데이터 모음
- 데이터베이스는 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)에 의해 관리됨

- DBMS

- 최종 사용자 또는 응용 프로그램이 데이터베이스에 접근할 수 있는 인터페이스 역할
- 저장된 데이터를 보다 체계적으로 관리하고 이용할 수 있게 해주는 소프트웨어

관계형 데이터베이스

- 관계형 데이터베이스(Relational Database)
 - 관계형 데이터 모델을 기반으로 한 데이터베이스
- 테이블(Table)
 - 릴레이션(Relation)이라고도 함
 - 1개 이상의 열과 0개 이상의 행으로 이루어진 데이터 집합
- 열(Column)
 - 속성(Attribute), 필드(Field)라고도 함
 - 의미가 더 이상 분리되지 않는 최소의 데이터 단위

관계형 데이터베이스

- 행(Row)

- 튜플(Tuple), 레코드(Record)라고도 함
- 관련 있는 열의 묶음
- 한 테이블에 저장된 모든 행은 동일한 수의 열을 가짐

- 관계(Relationship)

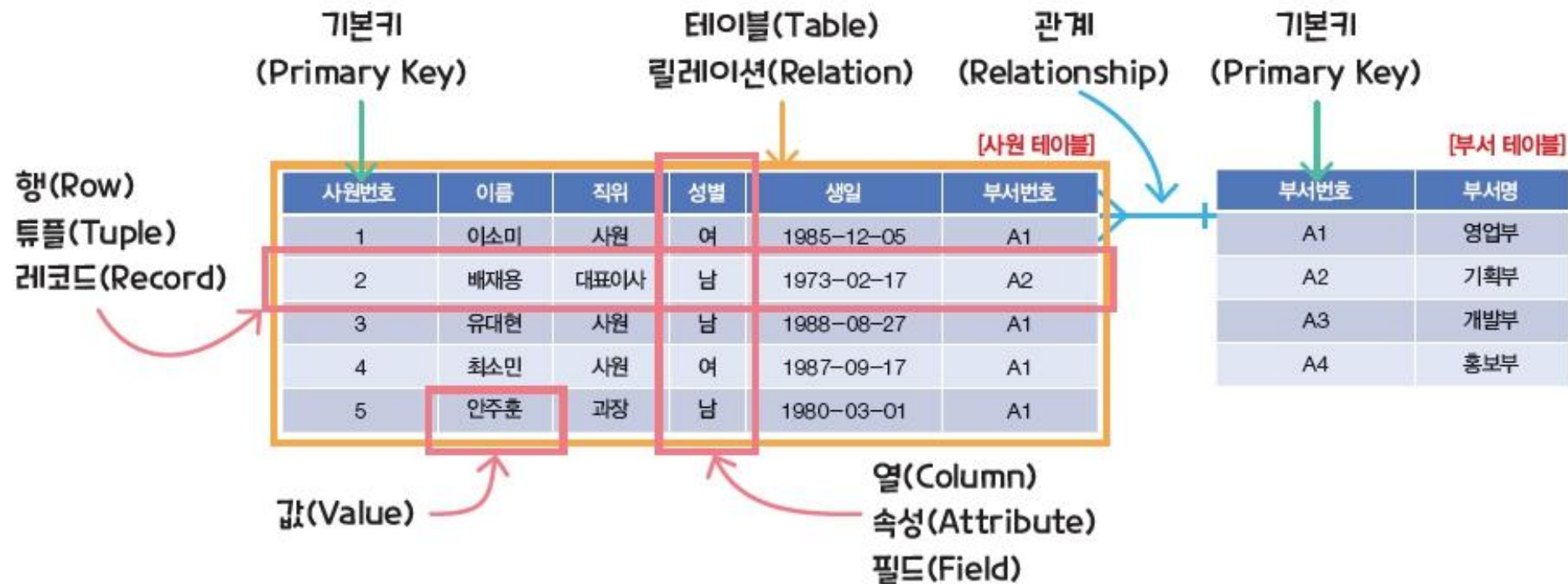
- 두 테이블 간에 서로 연결되는 방식
- 데이터의 종속성을 표현

- 기본키(Primary key)

- 주된 식별자
- 한 테이블 내에서 행을 구별할 수 있는 열 또는 열의 묶음

관계형 데이터베이스

- 관계형 데이터베이스의 기본 용어

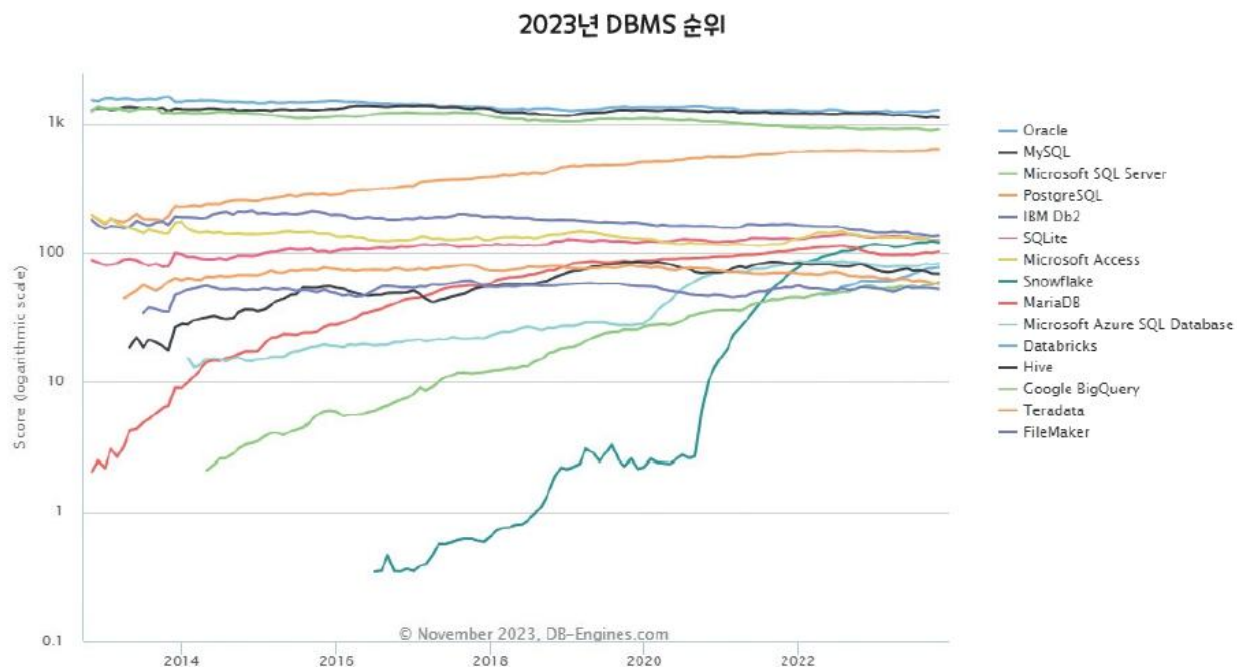


관계형 데이터베이스의 기본 용어

MySQL

● MySQL

- 1995년에 발표된 오픈 소스 RDBMS
- 웹 애플리케이션용으로 설계 및 최적화되어 모든 플랫폼에서 실행할 수 있음
- 4대 RDBMS : MySQL, Oracle, MS-SQL, PostgreSQL



2023년 기준 DBMS 순위(©https://db-engines.com/en/ranking_trend/relational+dbms)

Section 02

SQL의 개요

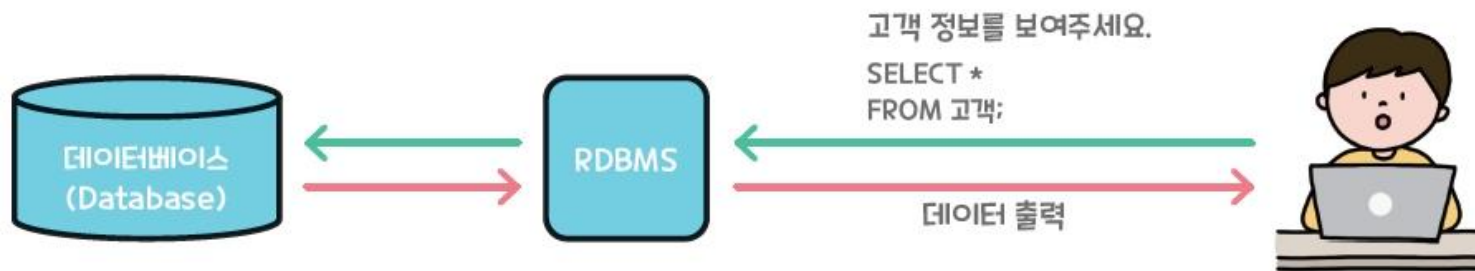
SQL을 배워야 하는 이유

- SQL(Structured Query Language)
 - IBM이 1970년대에 개발한 SEQUEL을 기반으로 만들어진 언어
 - 데이터에 접근하기 위한 가장 보편적인 수단
 - SQL이 사용되는 클라우드 기반의 머신러닝 플랫폼
 - 아마존 레드시프트 ML
 - 구글 빅쿼리 ML
 - 스노플레이크
 - 오라클 클라우드 인프라 데이터 사이언스
 - 마이크로소프트 SQL 서버 머신러닝 서비스

SQL의 개념

● SQL의 역할

- 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)의 데이터를 관리하고 다양한 데이터 동작을 수행하는 데 사용되는 표준화된 프로그래밍 언어
- 데이터베이스 및 테이블 생성, 데이터 검색, 추가, 수정, 삭제 및 트랜잭션 처리, 보안 및 권한 제어 등 데이터베이스의 모든 측면을 관리하는 데 사용됨



고객번호	고객회사명	담당자명	담당자직위	주소	도시
ACDDR	굿모닝서울	이은광	영업 과장	송파구 잠실동 220	서울특별시
ADHTR	엘케이 상사	김병현	영업 사원	동작구 흑석 3동 140-3	서울특별시
AIHTR	싸엔그룹	김성민	영업 사원	송파구 가락동 301	서울특별시

SQL 역할

SQL의 개념

- SQL의 특징

- 배우기 쉽고 사용하기 용이함
- 데이터 연산에 대한 처리 과정이 절차적이지 않으며 집합 단위로 처리됨
- 사용자 편의 중심 언어
- 미국표준협회(ANSI)의 표준에 맞게 SQL을 작성한다면 Oracle, MySQL, MS-SQL, PostgreSQL, MariaDB 등 상용 RDBMS 간에 호환과 전환이 용이함

SQL문의 종류

- 데이터 정의어(DDL)

- 데이터베이스의 구조를 정의할 때 사용하는 언어
- 데이터베이스나 테이블, 인덱스와 같은 데이터베이스 객체를 생성, 변경, 삭제할 때 사용함

DDL문의 종류

종류	설명
CREATE	데이터베이스 객체를 생성한다(예 데이터베이스, 테이블, 뷰, 인덱스 등).
ALTER	생성된 객체의 구조를 변경한다.
DROP	생성된 객체를 삭제한다.
TRUNCATE	테이블에 있는 데이터를 모두 삭제한다.

SQL문의 종류

● 데이터 조작어(DML)

- 데이터를 관리하는 데 사용하는 언어
- 데이터 조작어는 레코드를 추가, 삭제하거나 데이터를 변경할 때 사용함
- 데이터를 검색하는 데 사용하는 SELECT문은 데이터 조작어에 포함하기도 하고 데이터 질의어(DQL)로 분리하기도 함

DML문의 종류

종류	설명
SELECT	테이블에서 조건에 맞는 데이터를 검색한다.
INSERT	테이블에 새로운 레코드를 삽입한다.
UPDATE	테이블에 있는 데이터 값을 수정한다.
DELETE	테이블에 있는 레코드를 삭제한다.

SQL문의 종류

● 데이터 제어어(DCL)

- 데이터에 대한 액세스를 제어하기 위한 언어
- 데이터베이스 객체나 데이터에 대한 권한을 관리하는 데 사용함

● 트랜잭션 제어어(TCL)

- INSERT, UPDATE, DELETE문에 의해 수행된 변경 사항을 관리하는 데 사용됨

DCL문과 TCL문의 종류

종류		설명
DCL	GRANT	특정 사용자 또는 특정 객체에 대해 생성, 수정 등 특정 작업을 할 수 있도록 권한을 부여한다.
	REVOKE	GRANT문으로 부여한 권한을 철회할 때 사용한다.
TCL	COMMIT	트랜잭션 작업 내용을 실제 데이터베이스에 영구 저장한다.
	ROLLBACK	트랜잭션 처리 과정에서 발생한 변경 사항을 취소한다.

Section 03

MySQL 실습 환경 구축

MySQL과 워크벤치의 설치

- 실습 환경

- MySQL 8.0
- 워크벤치(Workbench) 8.0
 - SQL 개발과 관리, 데이터베이스 설계와 생성 등을 위해 단일 개발 통합 환경을 제공하는 비주얼 데이터베이스 설계 도구

MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

- ① MySQL 홈페이지의 다운로드 페이지(<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>)에 접속하기
- ② [MySQL Community Downloads] 창에서 'mysql-installer-community-8.0.xx.x.msi'의 [Download] 버튼 클릭
- ③ [No thanks, just start my download.] 링크를 클릭하면 로그인 없이 바로 다운로드할 수 있음. [다운로드] 폴더에서 내려 받은 파일을 더블 클릭하여 실행

MySQL Community Downloads

MySQL Installer

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Installer 8.0.39

Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:
8.0.39

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.39.0.msi)	8.0.39	2.1 M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.39.0.msi)	8.0.39	303.6 M	Download

We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »

using my Oracle Web account

Sign Up »

for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

[No thanks, just start my download.](#)

ORACLE © 2024 Oracle

[Privacy](#) / [Do Not Sell My Info](#) | [Terms of Use](#) | [Trademark Policy](#) | [쿠키](#) [광고](#) [설정](#)

이름

오늘

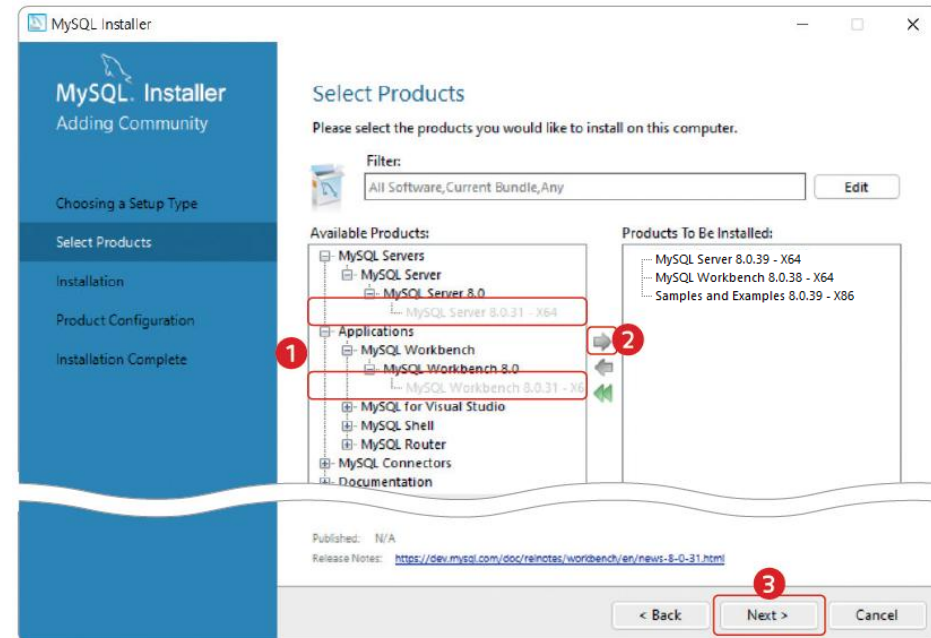
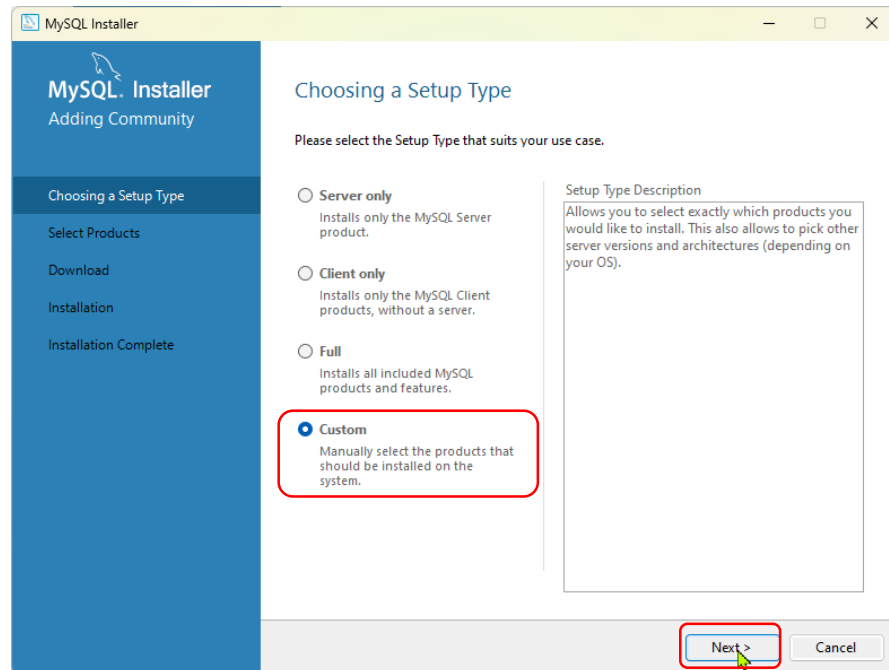


mysql-installer-community-8.0.39.0.msi

MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

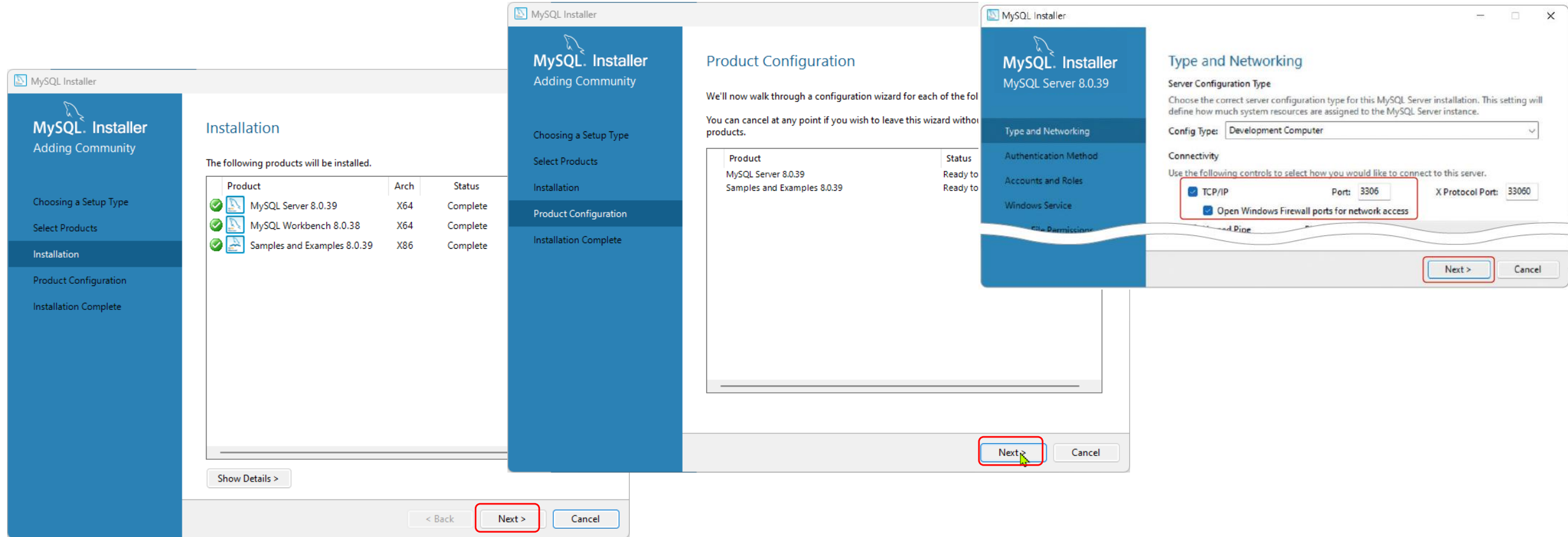
- ④ 설치 타입을 선택하는 [Choosing a Setup Type] 창에서 [Custom] 항목을 클릭하고 <Next> 버튼 클릭
- ⑤ [Select Products] 창의 'Available Products'에서 'MySQL Server 8.0.xx-x64'와 'MySQL Workbench 8.0.xx-x64'를 'Products To Be Installed'로 옮긴 후 <Next> 버튼 클릭



MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

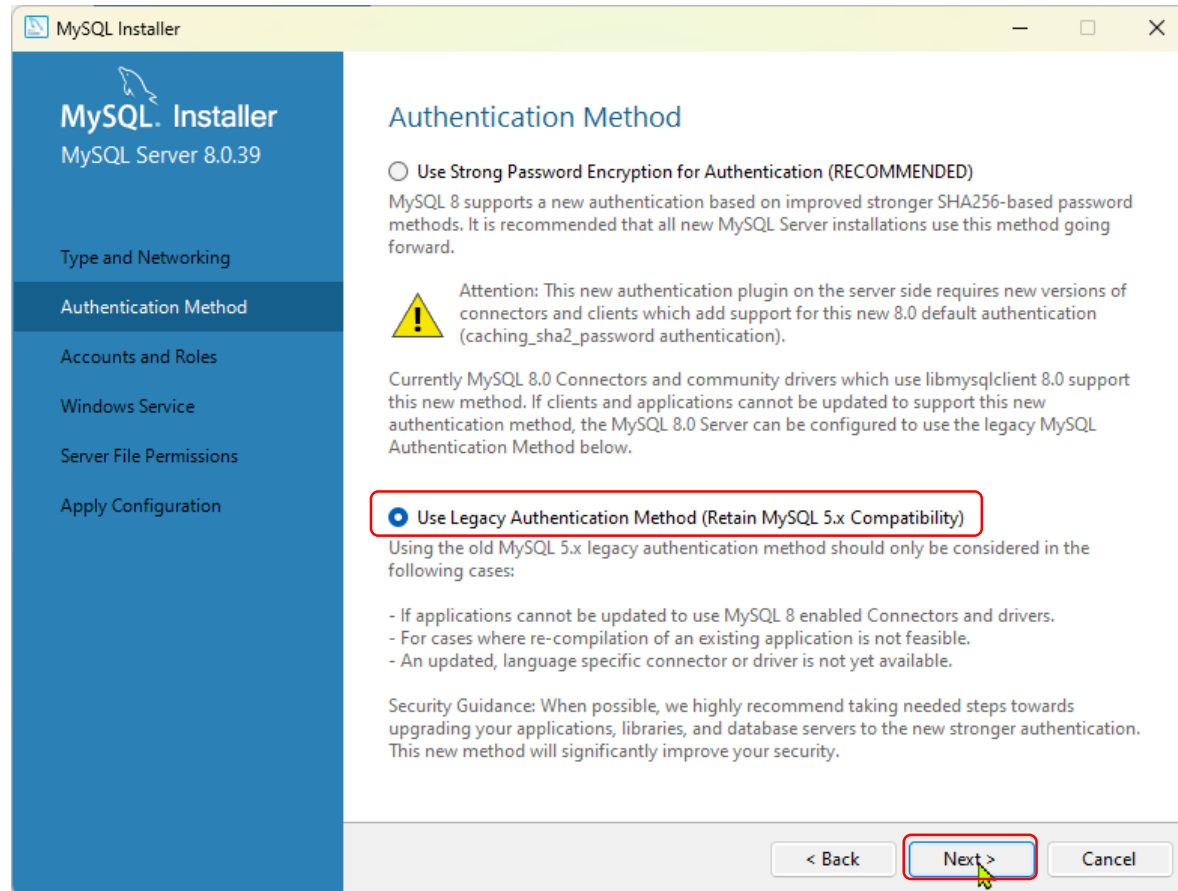
- ⑥ <Execute> 버튼을 클릭하여 설치를 진행하고, 설치가 끝나면 <Next> 버튼 클릭
- ⑦ [Type and Networking] 창에서 'TCP/IP'와 'Open Windows Firewall ports for network access' 항목에 체크되어 있는지 확인한 후, <Next> 버튼 클릭



MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

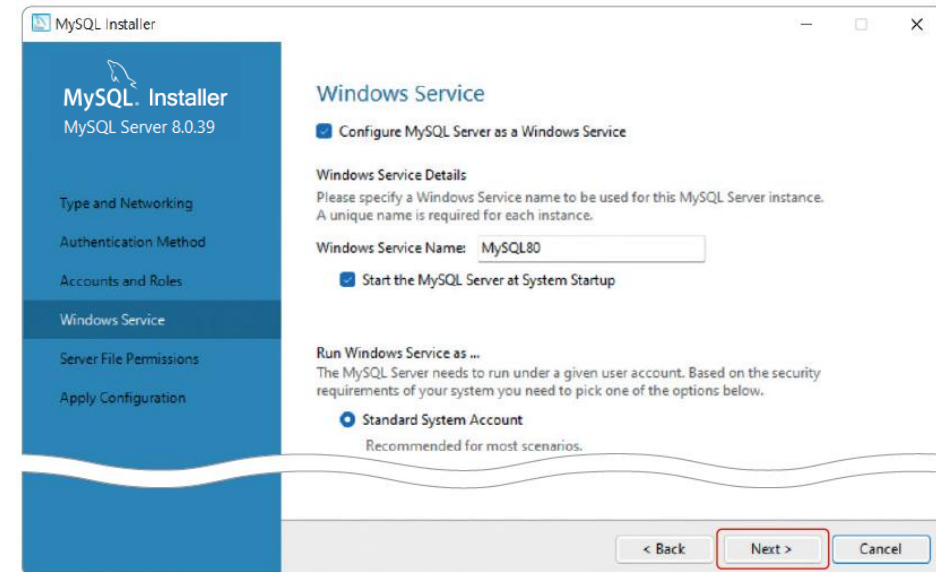
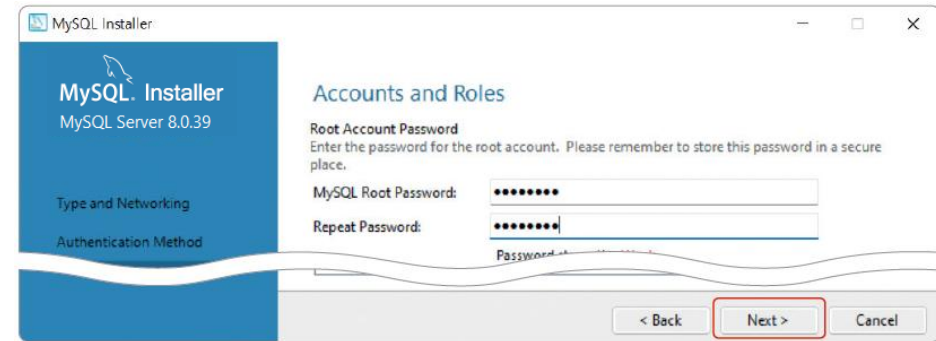
- ⑧ [Authentication Method] 창에서는 기존 프로그램들과의 호환성을 위해서 MySQL 5.x 버전에서 사용하던 방식을 선택.
'Use Legacy Authentication Method(Retain MySQL 5.x Compatibility)'에 체크하고 <Next> 버튼 클릭



MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

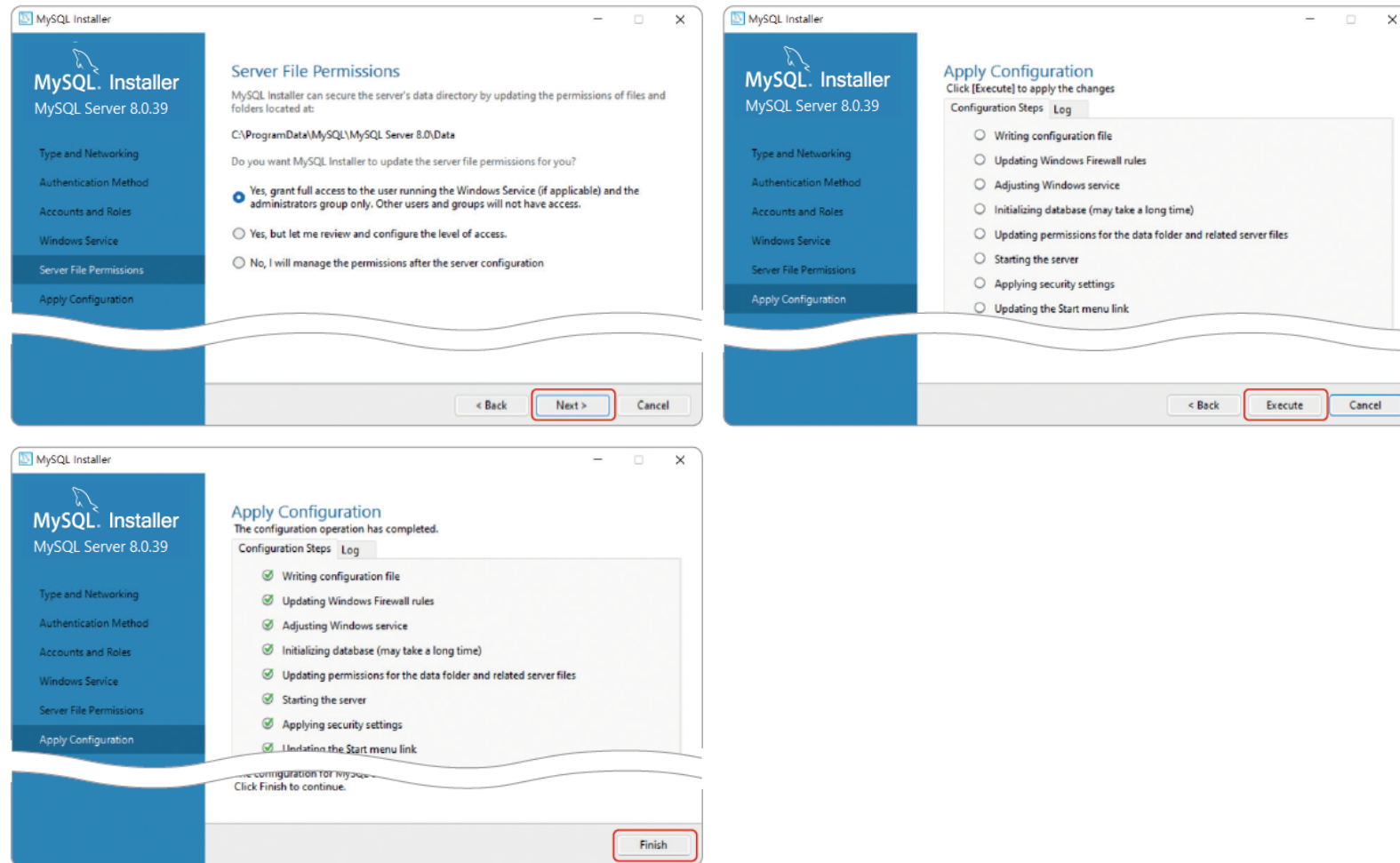
- ⑨ MySQL 관리자의 비밀번호를 설정하고 <Next> 버튼 클릭
- ⑩ [Windows Service] 창에서 <Next> 버튼 클릭



MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

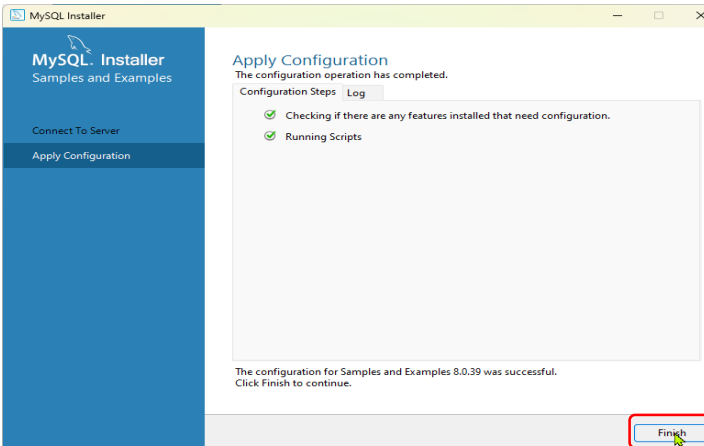
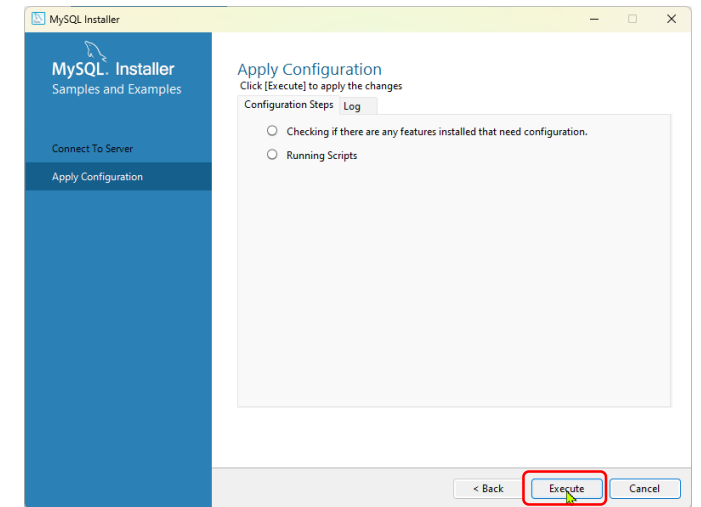
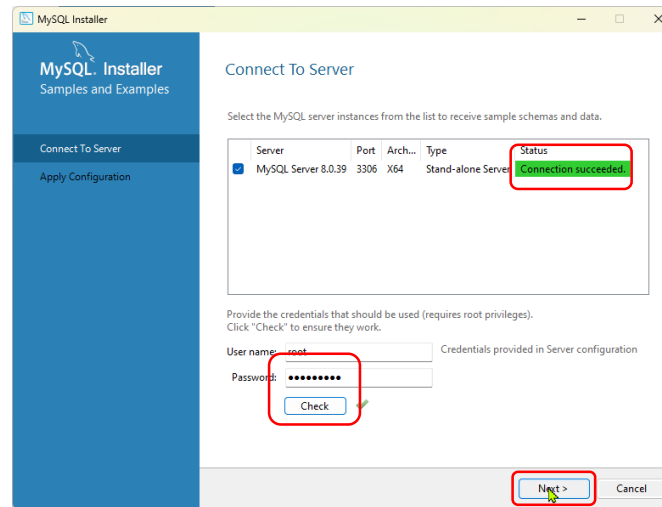
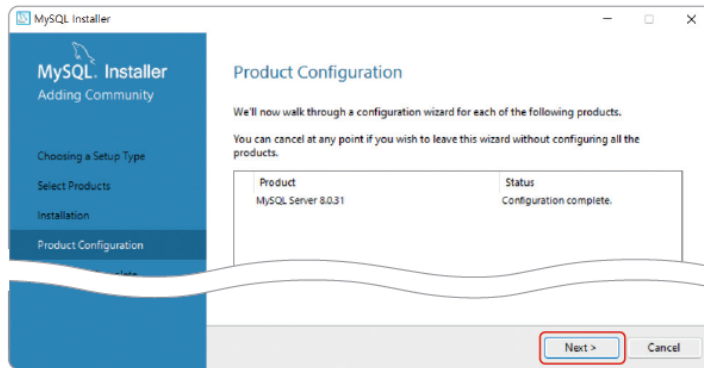
⑪ 이어지는 화면에서 <Next> 버튼과 <Execute> 버튼을 클릭하여 설치 계속 진행



MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

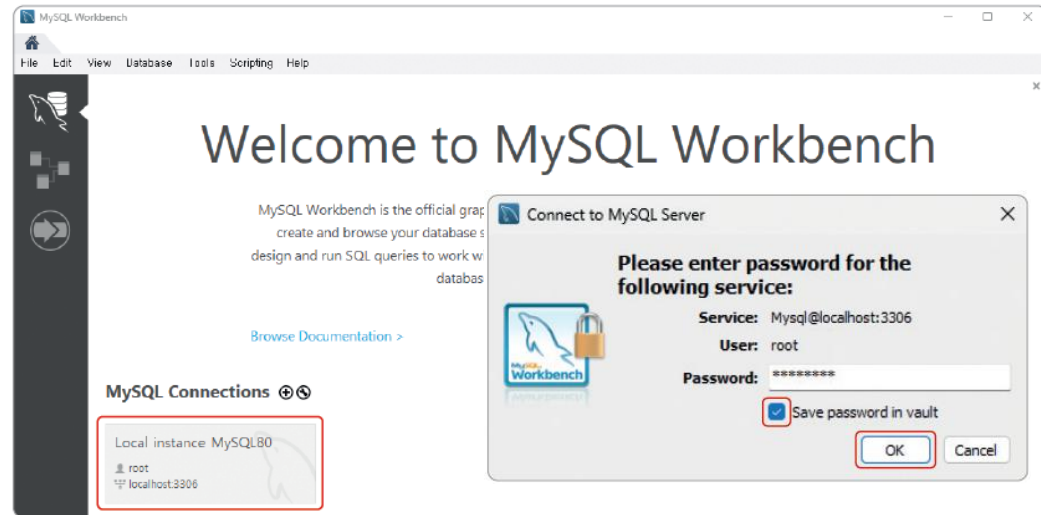
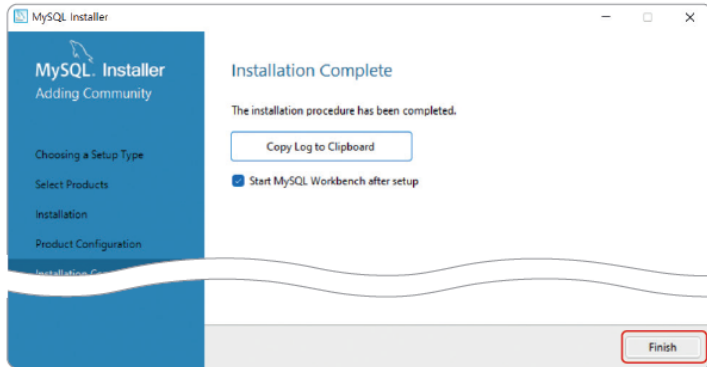
- ⑫ 이어지는 화면에서 <Next> 버튼과 <Execute> 버튼을 클릭하여 설치 계속 진행
- ⑬ [Connect To Server]화면에서 비밀번호 입력하고 Check 버튼 클릭하여 연결 확인
- ⑭ [Apply Configuration] 화면에서 <Execute>버튼 클릭하여 설치 완료



MySQL과 워크벤치의 설치

● MySQL 설치하기

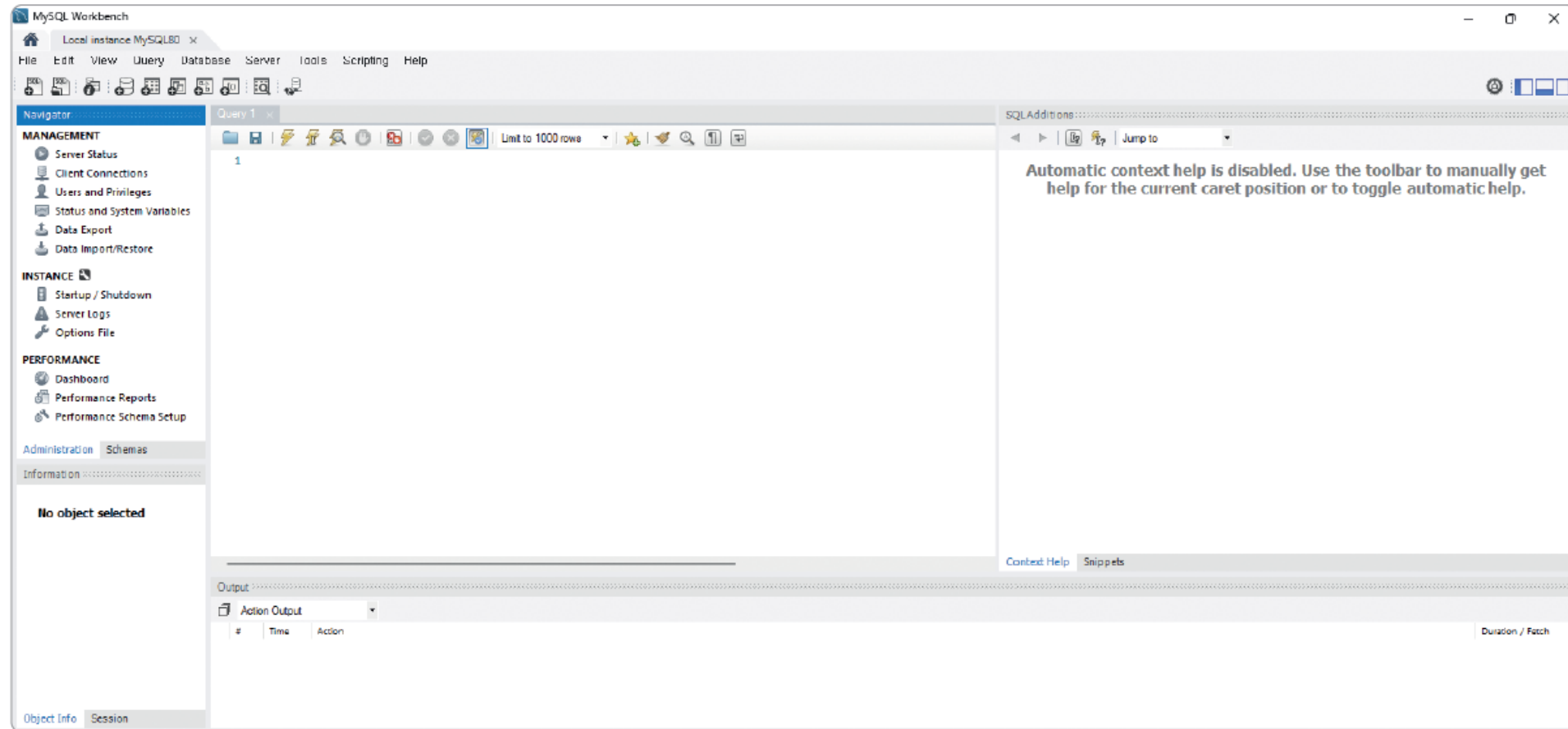
- ⑮ [Installation Complete] 화면에서 <Finish> 버튼을 클릭하면 워크벤치의 시작화면이 나타남
- ⑯ 워크벤치의 시작화면에서 하단의 [Local instance MySQL80]을 클릭
- ⑰ 비밀번호 입력하고 <OK>버튼 클릭



MySQL과 워크벤치의 설치

- MySQL 설치하기

⑱ MySQL 워크벤치 화면이 나타나면 설치가 성공적으로 완료됨



실습용 데이터베이스 구축

- 실습 데이터베이스 '한빛무역'

- 한빛무역 데이터베이스

- 고객, 사원, 부서, 주문, 주문세부, 제품에 대한 데이터를 관리하게 됨
- 고객은 '거래처' 회사를 의미함

- 실습 데이터베이스 생성 순서

- ① 스크립트 파일을 실행하여 데이터베이스와 테이블을 일괄 생성함

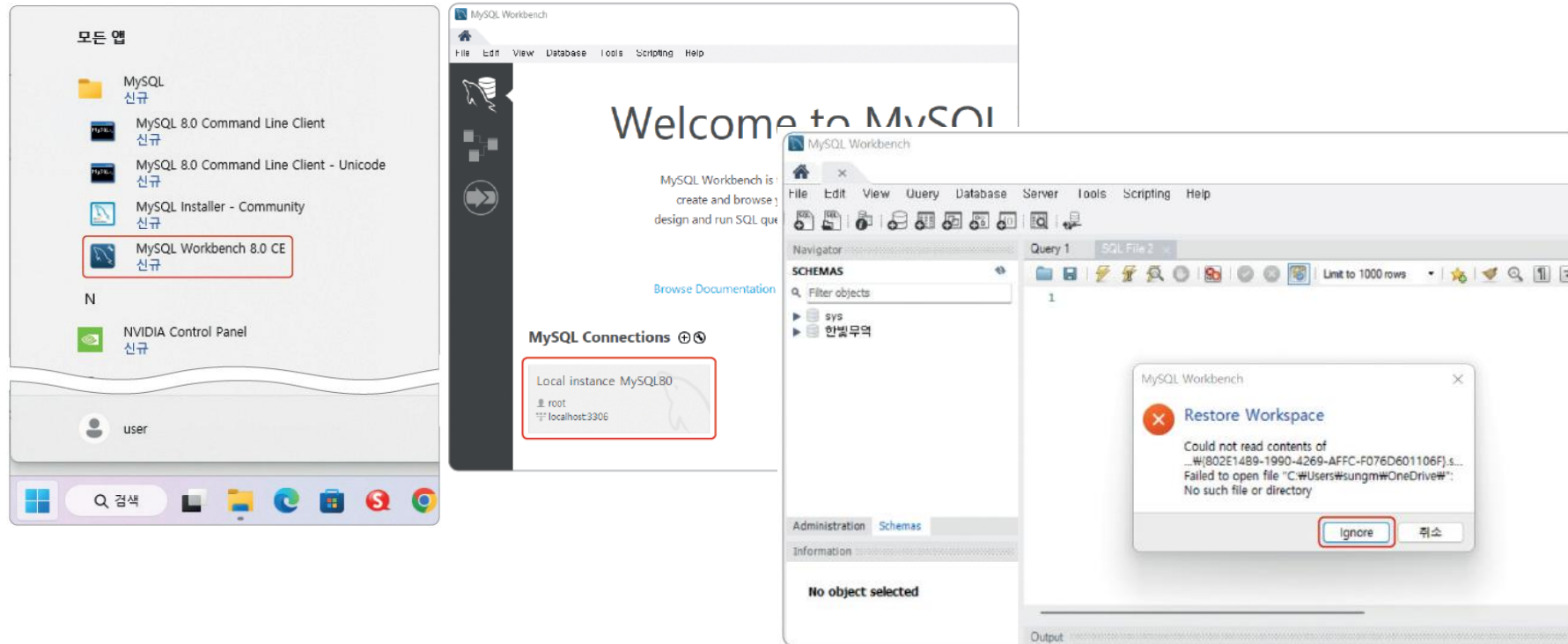
- 실습 데이터베이스를 생성하기 위해 한빛아카데미 자료실에서 실습 예제 압축파일을 다운로드하기
- [C] 드라이브에 [데이터] 폴더를 새로 생성하여 다운로드한 파일을 옮기고 압축 해제

- ② 데이터베이스와 테이블을 생성한 후 CSV 파일에 있는 데이터를 각각의 테이블로 가져옴

실습용 데이터베이스 구축

● 실습 데이터베이스 생성하기

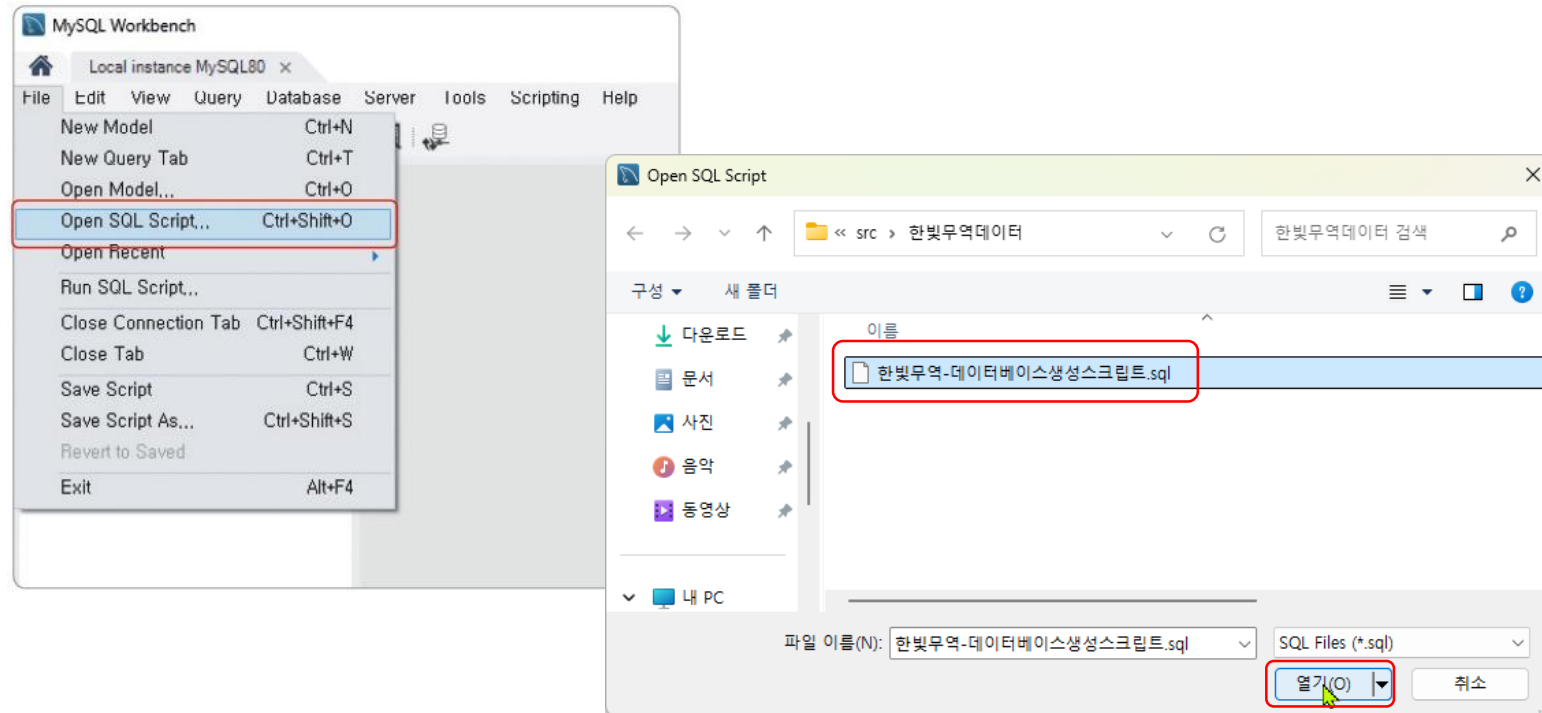
- ① 윈도우에서 [MySQL]-[MySQL Workbench 8.0 CE]를 클릭
- ② 시작화면에서 'Local instance MySQL80'을 클릭
 - 아직 연결된 데이터베이스가 없어서 오류가 발생할 수 있는데, 이런 경우에는 <Ignore> 버튼을 클릭하여 넘어가기



실습용 데이터베이스 구축

● 실습 데이터베이스 생성하기

- ③ 워크벤치 시작화면에서 [File]-[Open SQL Script]를 클릭
- ④ [데이터] 폴더에서 데이터베이스 생성 스크립트 파일인 '한빛무역-데이터베이스생성스크립트.sql'을 선택하고 <열기> 버튼 클릭

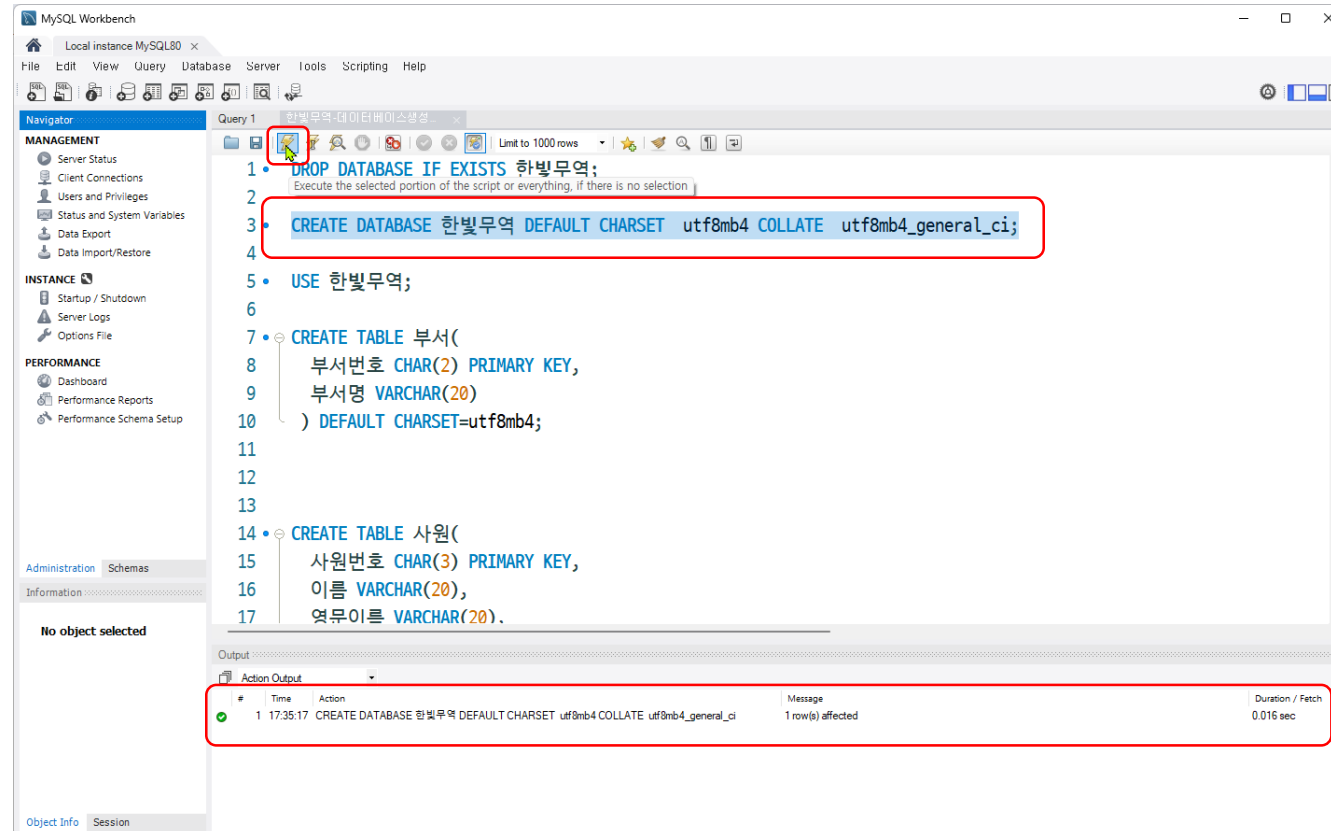


실습용 데이터베이스 구축

● 실습 데이터베이스 생성하기

⑤ 데이터베이스와 테이블 생성을 위한 스크립트가 나타남

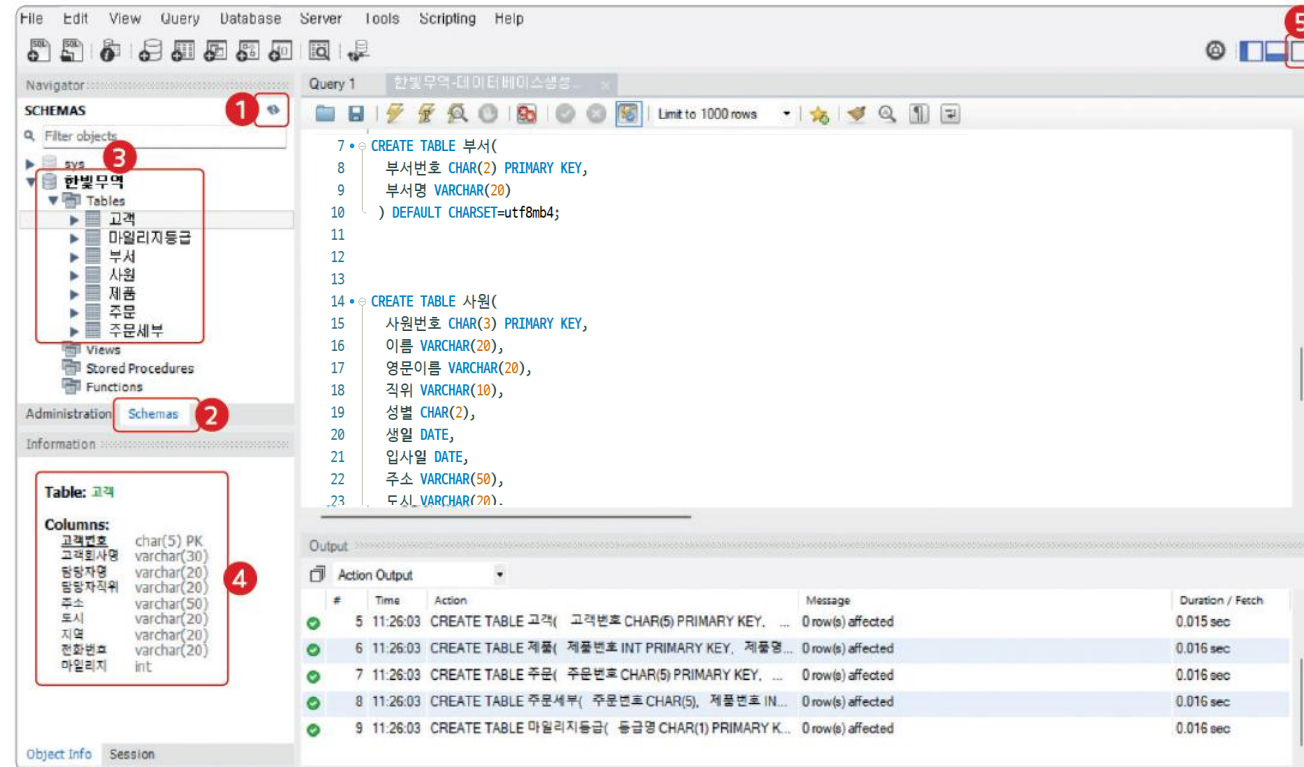
- 3행의 CREATE DATABASE...을 드래그하고 실행버튼을 클릭
- 실행이 완료되면 하단에 초록색 체크표시가 나타남



실습용 데이터베이스 구축

● 실습 데이터베이스 생성하기

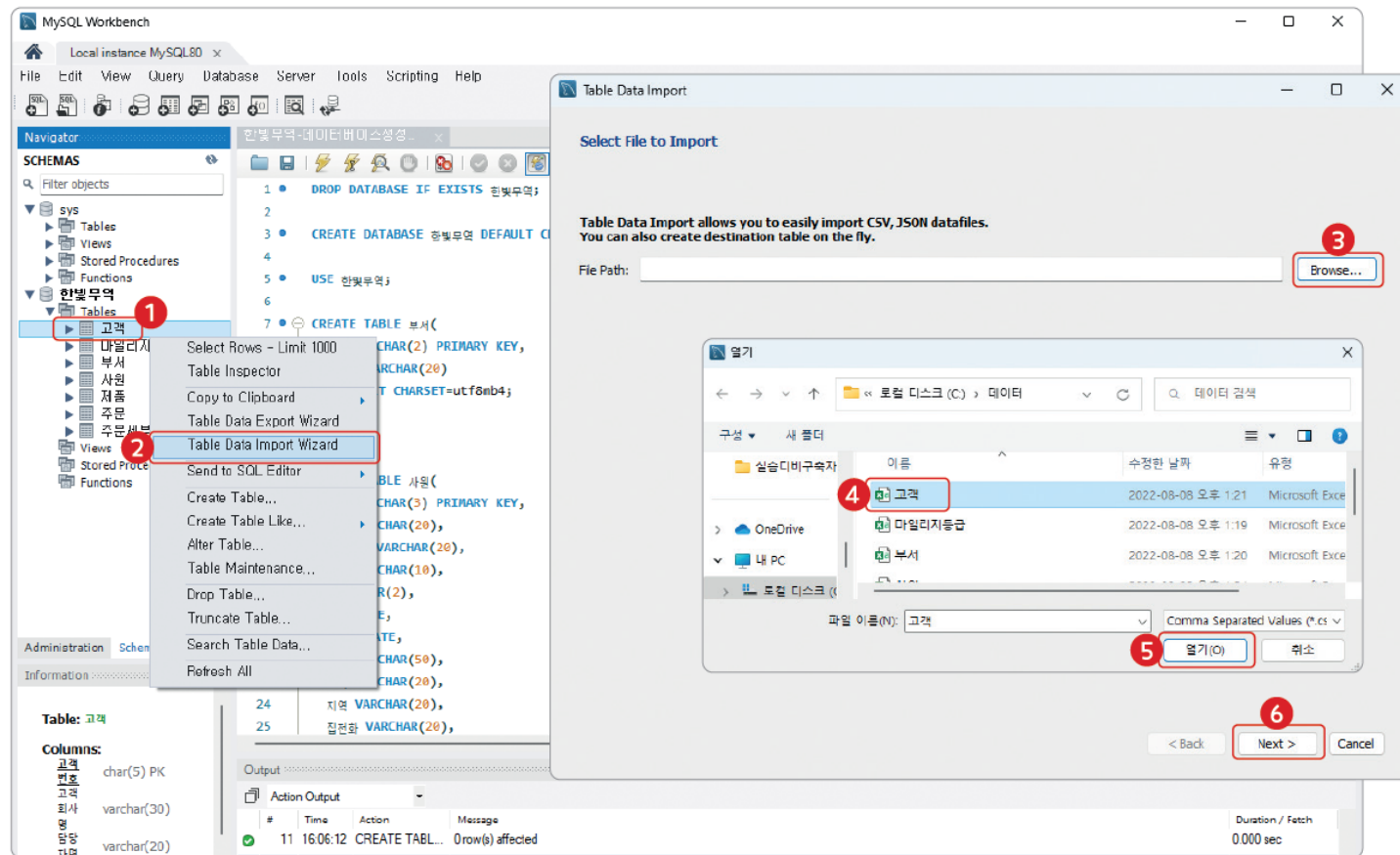
- ⑥ 5행의 USE 한빛무역;을 실행한 후, 7행인 CREATE TABLE 부서부터 스크립트 파일에 있는 나머지 문장 끝까지 선택하고 실행버튼을 클릭
- ⑦ 테이블 목록은 [Schema] 탭(②)에서 확인할 수 있음. 생성된 테이블 목록(③)을 확인하기 위해서는 먼저 새로고침 버튼(①)을 클릭



실습용 데이터베이스 구축

- CSV 파일에 들어있는 데이터를 각 테이블에 넣기

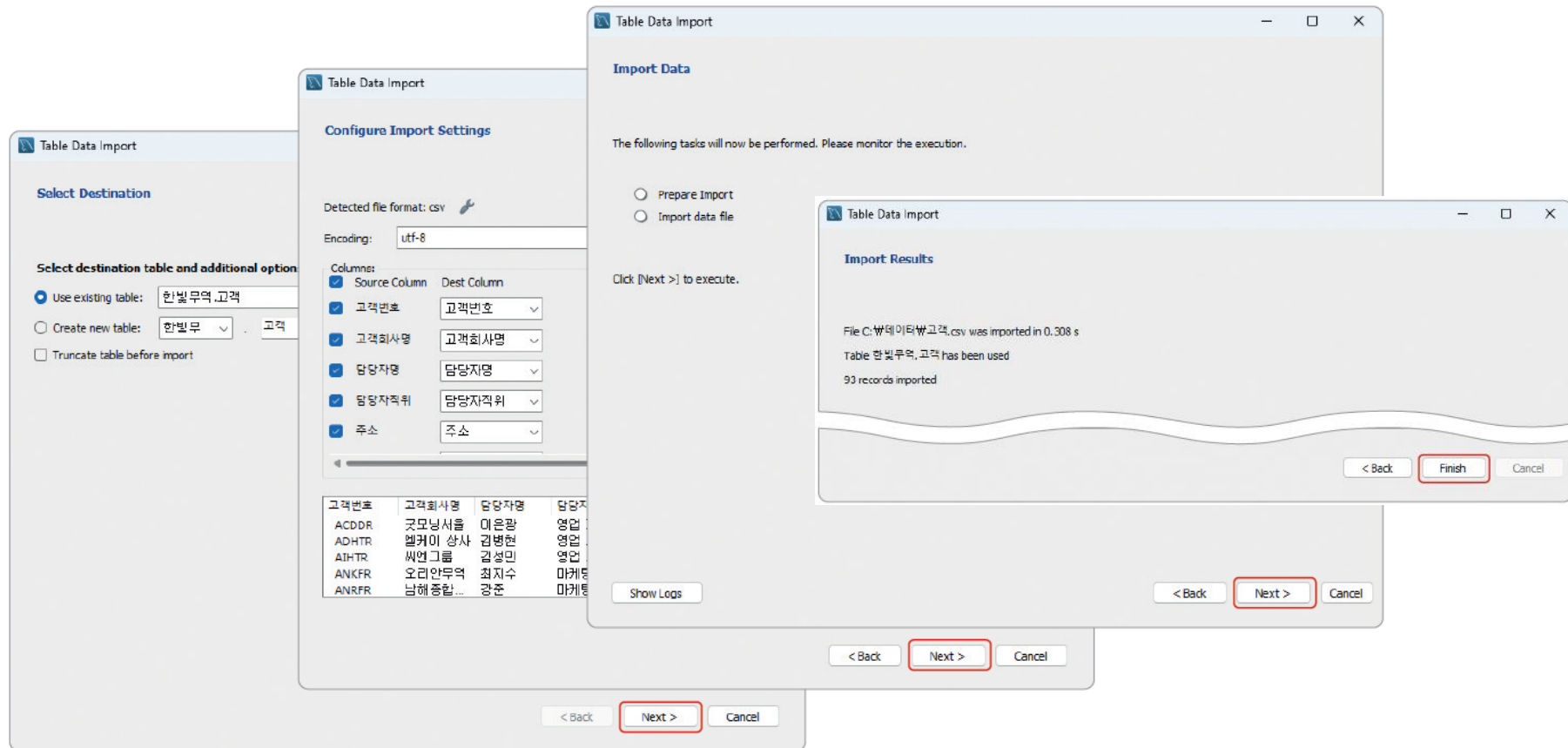
- ⑧ 고객 테이블에서 마우스 오른쪽 클릭 → [Table Data Import Wizard] 선택 → [Select File to Import] 창에서 [Browse] 버튼 클릭 → [데이터] 폴더에 있는 고객.csv 파일 선택 → <열기> 버튼 클릭 → <Next> 버튼 클릭



실습용 데이터베이스 구축

- CSV 파일에 들어있는 데이터를 각 테이블에 넣기

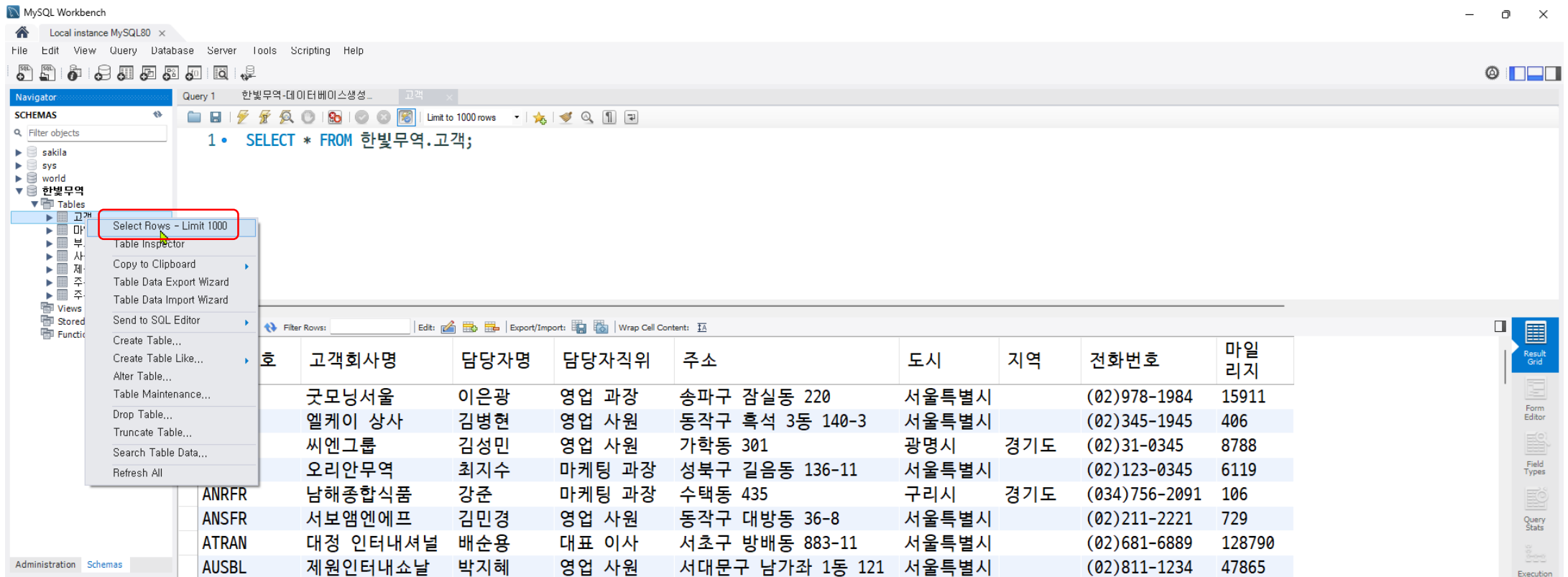
- ⑨ 각 설치 단계마다 기본 설정을 그대로 두고 <Next> 버튼 클릭
- ⑩ 마지막 화면에서 <Finish> 버튼을 클릭하면 데이터 삽입이 완료됨



실습용 데이터베이스 구축

● 고객 테이블에 삽입된 레코드를 확인하기

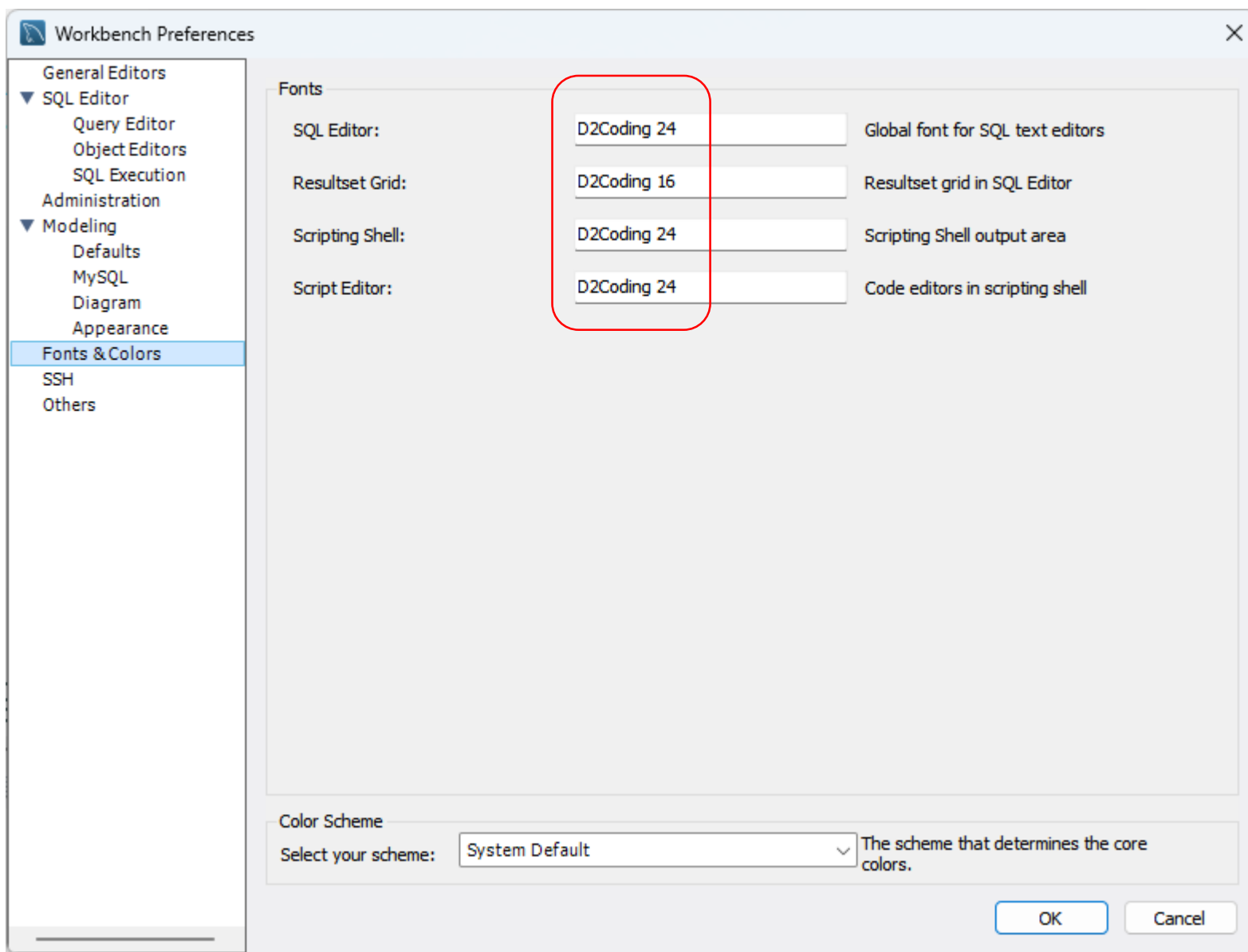
- ⑪ 고객 테이블에서 마우스 오른쪽 클릭하여 [Select Rows-Limit 1000]을 선택
- ⑫ 부서, 사원, 제품, 주문, 주문세부, 마일리지 등급 테이블에 대하여 동일하게 작업을 진행하면 실습을 위한 데이터베이스 구축 작업이 완료됨



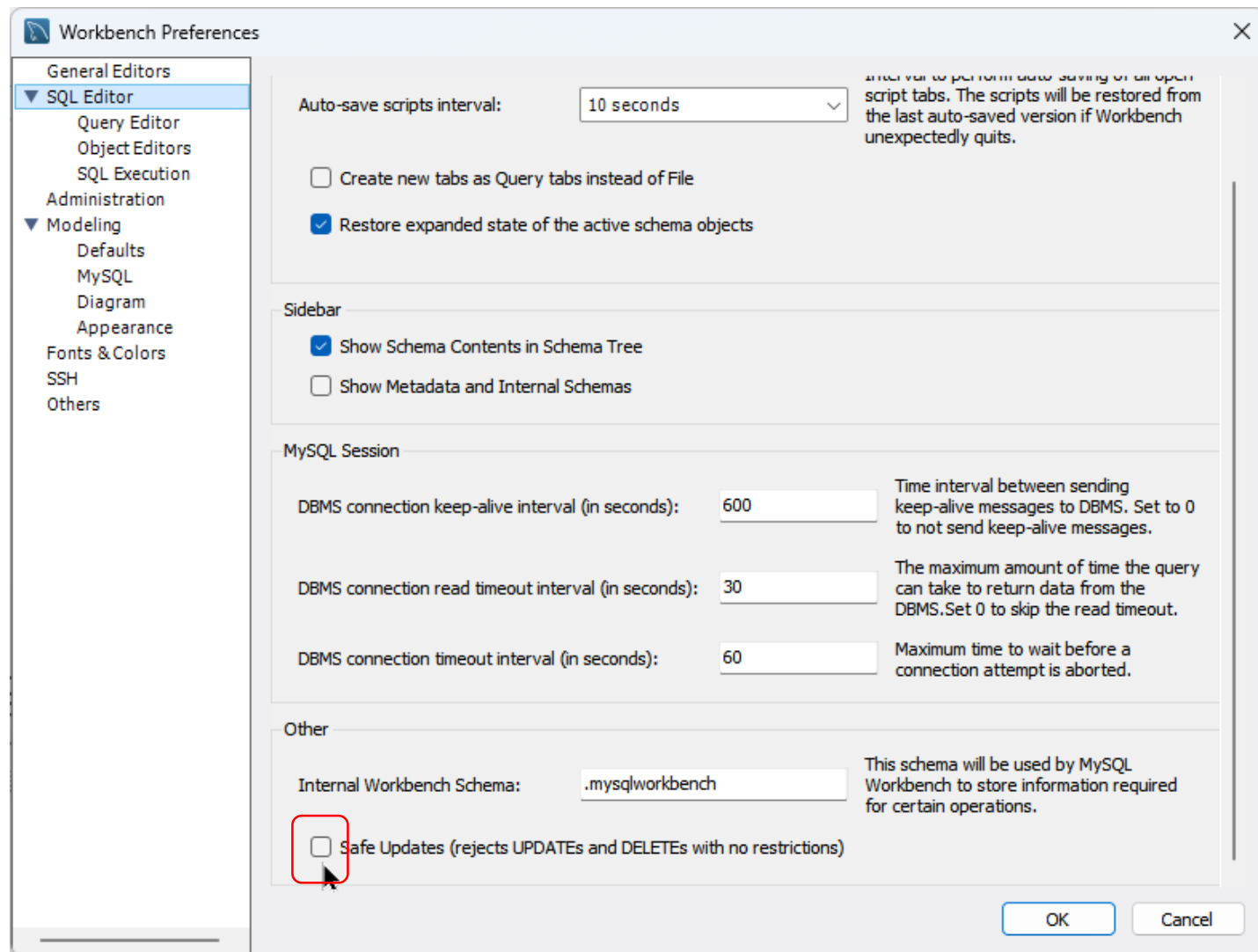
MySQL Workbench interface showing the '고객' table data. The 'Select Rows - Limit 1000' context menu is open over the table. The table has columns: 호, 고객회사명, 담당자명, 담당자직위, 주소, 도시, 지역, 전화번호, and 마일리지. The data is displayed in a grid view.

호	고객회사명	담당자명	담당자직위	주소	도시	지역	전화번호	마일리지
ANRFR	굿모닝서울	이은광	영업 과장	송파구 잠실동 220	서울특별시		(02)978-1984	15911
ANSFR	엘케이 상사	김병현	영업 사원	동작구 흑석 3동 140-3	서울특별시		(02)345-1945	406
ATRAN	씨엔그룹	김성민	영업 사원	가학동 301	광명시	경기도	(02)31-0345	8788
AUSBL	오리안무역	최지수	마케팅 과장	성북구 길음동 136-11	서울특별시		(02)123-0345	6119
	남해종합식품	강준	마케팅 과장	수택동 435	구리시	경기도	(034)756-2091	106
	서보엠엔에프	김민경	영업 사원	동작구 대방동 36-8	서울특별시		(02)211-2221	729
	대정 인터내셔널	배순용	대표 이사	서초구 방배동 883-11	서울특별시		(02)681-6889	128790
	제원인터내셔널	박지혜	영업 사원	서대문구 남가좌 1동 121	서울특별시		(02)811-1234	47865

추가 설정



추가 설정



추가 설정

